MATEMATIKK 1T · EKSTRA UTFORDRING

1.1 Potenser — utfordring

Bruk reglene. Forstå hvorfor de virker.

Mål: Regne med potensreglene, null og negative eksponenter og standardform

Navn: _____ **Klasse:** _____

●○○ **Kom i gang**	Varm opp. Prøv metoden.
●●○ **Fordypning**	Kombiner flere steg. Velg framgangsmåte.
●●● **Ekstra utfordring**	Undersøk, lag selv og begrunn.
UTEN HJELPEMIDLER	Del 1 på eksamen: uten kalkulator og digitale verktøy.
MED HJELPEMIDLER	Del 2 på eksamen: kalkulator, GeoGebra eller Python.

Velg metode selv

Arket bygger på 1.1 Potenser. Vis regning og begrunnelse. Bruk eksakte svar. Kontroller svaret ved å sette inn tall eller regne på en annen måte.

— Nivå 2 · Fordypning

Oppgave U1 ●●○

UTEN HJELPEMIDLER

Forenkle. Skriv svaret uten negative eksponenter.

$$\frac{(2a^2b^{-1})^3 \cdot (ab)^2}{4a^7b^{-2}}$$

Oppgave U2 ●●○

UTEN HJELPEMIDLER

Skriv alle grunntallene som produkter av 2 og 3. Regn deretter ut.

$$\frac{2^5 \cdot 6^3}{3^2 \cdot 12^2}$$

Oppgave U3 ●●○

UTEN HJELPEMIDLER

Løs likningene. Skriv begge sider med samme grunntall først.

a) $2^x = \frac{1}{32}$ b) $9^x = 27$ c) $4^{x+1} = 8^x$

Oppgave U4 ●●○

PROGRAMMERING

Se på programmet.

```
n = 0
while 2**n < 10**6:
    n = n + 1
print(n)
```

a) Hva skriver programmet ut? Forklar uten å kjøre det.

b) Endre programmet slik at det finner den minste n der $3^n > 10^9$. Hva blir svaret?

Nivå 3 · Ekstra utfordring

Oppgave U5 ●●●

UTEN HJELPEMIDLER

Hvilket tall er størst, 2^{100} eller 3^{60}? Begrunn uten kalkulator.

Tips: Skriv begge som en potens med eksponent 20.

Oppgave U6 ●●●

UTEN HJELPEMIDLER

Hvor mange sifre har tallet $4^6 \cdot 5^{10}$? Begrunn uten å regne ut hele tallet.

Oppgave U7 ●●●

UTEN HJELPEMIDLER

Ola påstår at $(a^m)^n = a^{(m^n)}$.

a) Finn et eksempel som viser at påstanden er feil.

b) Finn alle par av positive heltall m og n der påstanden likevel stemmer. Begrunn at du har funnet alle.

Kort oppsummering

Skriv om til samme grunntall. Bruk én regel per steg. En negativ eksponent gir en brøk, ikke et negativt tall. Kontroller ved å sette inn et tall.